

UNIVERSIDAD
EL BOSQUE

Facultad de Ingeniería
Ingeniería de Sistemas

Documento de Supuestos

Asignatura:	Bases de Datos 2
Profesor(a):	Christian Felipe Duarte

Presentado por:
Federico Medina
Natalia Vergel
Sergio Valderrama

Bogotá D.C., 10 de octubre de 2026
Semestre VI

Aurum Motors (Taller y CDA)

1. Supuestos

"Los supuestos se redactan como reglas de negocio que luego se hacen cumplir en la base de datos con restricciones y disparadores." (Date, 2000)

i. Un cliente puede ser persona natural o jurídica y se identifica por tipo y número de documento, únicos en conjunto.

ii. Cada vehículo pertenece a un solo cliente a la vez; el cambio de propietario actualiza el cliente (no se conserva historial de propietarios en esta versión).

iii. La placa es única en todo el sistema.

iv. Una orden de trabajo corresponde a un solo vehículo y tiene un mecánico responsable; puede incluir varios servicios y varios repuestos.

v. Estados de la orden: RECIBIDA, EN_PROCESO, COMPLETADA, FACTURADA y CANCELADA. Solo se factura una orden COMPLETADA.

vi. Una orden genera como máximo una factura y una factura corresponde a una sola orden (relación 1:1).

"Las cardinalidades y la opcionalidad de las relaciones se derivan de los requisitos del negocio al modelar." (Teorey et al., 1986)

vii. El precio de cada servicio y repuesto se copia al detalle al agregarlo, para conservar el histórico, aunque cambie el catálogo.

viii. Una factura puede pagarse en varios pagos parciales; queda PAGADA cuando la suma de pagos iguala el total.

ix. El IVA es del 19% sobre servicios y repuestos.

x. El stock de un repuesto nunca es negativo; al agregar un repuesto a una orden se descuenta y al quitarlo se devuelve.

"Las restricciones de integridad y los disparadores son los mecanismos del motor para imponer estas reglas." (Elmasri & Navathe, 2016)

xi. Un repuesto puede comprarse a varios proveedores, con precio y plazo de entrega distintos.

xii. Una revisión CDA la realiza un empleado con cargo de inspector y evalúa un conjunto de ítems; basta un ítem crítico no conforme para rechazarla.

xiii. La vigencia de una revisión aprobada es de 12 meses (simplificación de la norma); una revisión rechazada no tiene vigencia.

xiv. Un vehículo puede tener varias revisiones (reinspecciones); la vigente es la aprobada más reciente.

xv. Los empleados se clasifican por cargo (mecánico, asesor, inspector CDA, administrativo); no se eliminan, se inactivan.

xvi. Los datos de MongoDB referencian registros relacionales por identificador (id_orden, id_revision, id_cliente); esa integridad la garantiza la aplicación.

"Los almacenes NoSQL no ofrecen consistencia transaccional a nivel de toda la base, por eso la integridad entre sistemas queda a cargo de la aplicación." (Cattell, 2011)

xvii. Los valores monetarios están en pesos colombianos y se guardan como DECIMAL(12,2).

2. Bibliografía

- Cattell, R. (2011). Scalable SQL and NoSQL data stores. ACM SIGMOD Record, 39(4), 12–27. https://doi.org/10.1145/1978915.1978919
- Date, C. J. (2000). What not how: The business rules approach to application development. Addison-Wesley.
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). Fundamentals of database systems (7.ª ed.). Pearson.
- Teorey, T. J., Yang, D., & Fry, J. P. (1986). A logical design methodology for relational databases using the extended entity-relationship model. ACM Computing Surveys, 18(2), 197–222.